Spesifikasi Tugas Besar 1: Nimonspoli

IF2010 Pemrograman Berorientasi Objek

Version history:
Revisi 1: 06 April 2026 - Perubahan deadline M1
Revisi 2: 22 April 2026 - Penambahan konfigurasi PETAK_AKSI

Daftar Isi

Daftar Isi 2
Deskripsi Persoalan 4
Alur Program 5
Konfigurasi 5
Mekanisme 7
Papan Permainan 7
PETAK PROPERTI 8
PETAK AKSI 9
Petak Spesial 11
Dadu dan Giliran Bermain 12
Kepemilikan Properti 12
Street (e.g., BDG, DEN, MTR, dst.) 13
Railroad (e.g., TUG, GUB) 13
Utility (PLN dan PAM) 13
Ketentuan Sewa 13
Gadai 14
Peningkatan Properti 15
Lelang Tanah 15
Mekanisme Lelang 15
Pajak 16
Festival 16
Kartu Kesempatan dan Dana Umum 17
Kartu Kesempatan 17
Kartu Dana Umum 17
Kartu Kemampuan Spesial 18
Aturan Kartu Kemampuan Spesial 18
Jenis Kartu Kemampuan Spesial 18
Bangkrut 18
Mekanisme Likuidasi Aset 19
Pengambilalihan Asset 19
Kondisi Game Selesai 19
MAX TURN 20
BANKRUPTCY 20
Save/Load 20
Transaction Logger 22
Operasi dan Perintah 23
1. CETAK_PAPAN 23
2. LEMPAR_DADU 23

3. ATUR_DADU X Y 24
4. CETAK_AKTA 24
5. CETAK_PROPERTI 25
6. BELI (OTOMATIS) 25
7. BAYAR_SEWA (OTOMATIS) 26
8. BAYAR_PAJAK (OTOMATIS) 27
9. GADAI 28
10. TEBUS 29
11. BANGUN 29
12. LELANG (OTOMATIS) 31
13. FESTIVAL (OTOMATIS) 31
14. BANGKRUT DAN AMBIL ALIH ASET (OTOMATIS) 32
15. SIMPAN 34
16. MUAT 35
17. CETAK_LOG 35
18. MENANG (OTOMATIS) 36
19. KESEMPATAN DAN DANA UMUM (OTOMATIS) 37
20. GUNAKAN KEMAMPUAN 37
21. DROP KARTU KEMAMPUAN (OTOMATIS) 38
Bonus 40
Antarmuka Pengguna Grafis/Graphical User Interface (GUI) 40
COM 40
Papan Dinamis 40
Kreativitas 41
Spesifikasi Sistem 42
Ketentuan Umum 42
Ketentuan Teknis 42
Panduan Pengerjaan 43
Milestone Pengumpulan 45
Milestone 1 45
Milestone 2 45
Asistensi 45
QnA 46

Deskripsi Persoalan

Di suatu pagi yang cerah, Gro terbangun dari tidurnya. Dari ruang santai terdengar gelak tawa yang cukup ramai. Saat menghampiri sumber suara tersebut, Gro mendapati Kebin dan Stewart sedang asyik memainkan gim konsol terbaru. Namun, suasana segera berubah ketika Gro menyadari bahwa gim tersebut ternyata dibeli menggunakan akun miliknya tanpa sepengetahuannya.

Melihat kedua Nimons yang langsung ketakutan dan hampir menangis, amarah Gro perlahan mereda. Ia justru mendapat sebuah ide. Daripada Kebin dan Stewart terus membeli gim baru yang menguras isi dompetnya, lebih baik ia menyediakan sendiri sebuah permainan yang tidak kalah seru untuk mereka mainkan.

Gro pun teringat pada sebuah permainan papan yang pernah ia temui saat berkunjung ke sebuah *board game café* bersama istrinya. Permainan itu bernama **Nimonspoli**, sebuah permainan strategi yang membuat para pemainnya dapat membeli properti, membayar sewa, mengikuti lelang, hingga mengelola kekayaan sambil berkeliling papan permainan.

Sayangnya, meskipun Gro adalah mantan kriminal hebat yang kini beralih menjadi agen mata-mata, ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan gim semacam itu. Oleh karena itu, Gro membutuhkan bantuan Anda untuk membangun gim **Nimonspoli** dalam bahasa C++ dengan memanfaatkan konsep-konsep OOP. Bantulah Gro membuat permainan yang seru agar Kebin, Stewart, dan para Nimons lainnya dapat bermain tanpa kembali diam-diam menghabiskan uang Gro.

Alur Program

1. Saat program dijalankan, program akan membaca berkas konfigurasi yang memiliki format seperti pada Konfigurasi
2. Program akan menampilkan menu dan memberikan 2 opsi untuk menginisiasi state program
    a. Load Game
        i. Melakukan *load state game* berdasarkan Save/Load
        ii. Urutan giliran pemain diambil dari state tersimpan di Save/Load
    b. New Game
        i. Melakukan input jumlah pemain (Min: 2 Pemain, Maks: 4)
        ii. Menginputkan username masing-masing pemain
        iii. Urutan giliran pemain akan diputuskan pada awal permainan melalui pengacakan random
3. Satu siklus giliran pemain disebut turn. (Pemain 1 → Pemain 2 → … → Pemain N)
4. Permainan berjalan sesuai dengan Mekanisme permainan
5. Dalam permainan, pemain dapat memilih sebuah perintah dari daftar perintah berikut Operasi dan Perintah. Lakukan validasi masukan untuk setiap perintah.
6. Berakhirnya permainan mengikuti aturan Kondisi Game Selesai

Konfigurasi

1. Konfigurasi Property
   Setiap properti terdiri dari ID yang merupakan indeks, kode huruf, nama, blok warna, harga beli tanah dasar, harga bangun rumah/hotel dan harga sewa bertingkat mulai dari tanah kosong (Level 0) hingga hotel (Level 5). Kode huruf dijamin unik.

property.txt
ID KODE NAMA JENIS WARNA HARGA_LAHAN NILAI_GADAI UPG_RUMAH UPG_HT RENT_L0…RENT_L5
2 GRT GARUT STREET COKLAT 60 40 20 50 2 … 250 4 TSK TASIKMALAYA STREET COKLAT 60 40 50 50 4 … 320 6 GBR STASIUN_GAMBIR RAILROAD DEFAULT 0 20 7 BGR BOGOR STREET BIRU_MUDA 100 80 20 50 6 … 400 9 DPK DEPOK STREET BIRU_MUDA 100 80 20 50 6 … 400 10 BKS BEKASI STREET BIRU_MUDA 120 90 20 50 8 … 450 12 MGL MAGELANG STREET MERAH_MUDA 140 100 100 100 10 … 750 13 PLN PLN UTILITY ABU_ABU 0 25 14 SOL SOLO STREET MERAH_MUDA 140 100 100 100 10 50 … 750 15 YOG YOGYAKARTA STREET MERAH_MUDA 160 120 100 100 12 … 900 16 STB STASIUN_BANDUNG RAILROAD DEFAULT 0 40 17 MAL MALANG STREET ORANGE 180 135 100 100 14 … 950 19 SMG SEMARANG STREET ORANGE 180 140 100 100 14 … 950

```
20 SBY SURABAYA STREET ORANGE 200 150 100 100 16 … 1000
22 MKS MAKASSAR STREET MERAH 220 175 150 150 18 … 1050
24 BLP BALIKPAPAN STREET MERAH 220 175 150 150 18 … 1050
25 MND MANADO STREET MERAH 240 190 150 150 20 … 1100
26 TUG STASIUN_TUGU RAILROAD DEFAULT 0 50
27 PLB PALEMBANG STREET KUNING 260 200 150 150 22 … 1150
28 PKB PEKANBARU STREET KUNING 260 210 150 150 22 … 1150
29 PAM PAM UTILITY ABU_ABU 0 60
30 MED MEDAN STREET KUNING 280 225 150 150 24 … 1200
32 BDG BANDUNG STREET HIJAU 300 250 200 200 26 … 1275
33 DEN DENPASAR STREET HIJAU 300 260 200 200 26 … 1275
35 MTR MATARAM STREET HIJAU 320 280 200 200 28 … 1400
36 GUB STASIUN_GUBENG RAILROAD DEFAULT 0 120
38 JKT JAKARTA STREET BIRU_TUA 350 300 200 200 35 … 1500
40 IKN IBU_KOTA_NUSANTARA STREET BIRU_TUA 400 350 200 200 50 …
2000
```

2. Konfigurasi Fasilitas Publik
   a. Railroad
   Setiap railroad memiliki biaya sewa yang bergantung pada banyaknya railroad yang dimiliki oleh pemilik petak. Semakin banyak railroad yang dimiliki oleh pemain, semakin besar biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pemain lain yang mendarat di petak railroad miliknya.

railroad.txt
JUMLAH_RAILROAD BIAYA_SEWA
1 25 2 50 3 100 4 200

   b. Utility
   Setiap utility memiliki biaya sewa dihitung dari total angka dadu yang dilempar pemain yang mendarat, dikalikan faktor pengali sesuai jumlah utility yang dimiliki pemilik petak. Semakin banyak utility yang dimiliki oleh pemain, semakin besar faktor pengalinya.

utility.txt
JUMLAH_UTILITY FAKTOR_PENGALI
1 4 2 10

3. Konfigurasi Pajak

Konfigurasi pajak terdiri dari besar pembayaran flat Pajak Penghasilan (PPH), persentase pembayaran Pajak Penghasilan terhadap total kekayaan pemain, serta besar Pajak Barang Mewah (PBM).

tax.txt
PPH_FLAT PPH_PERSENTASE PBM_FLAT
150 10 200

4. Konfigurasi Petak Aksi

   Konfigurasi ini berfungsi untuk pemetaan informasi PETAK AKSI ke dalam map Nimonspoli

aksi.txt
ID KODE NAMA JENIS_PETAK WARNA
1 GO Petak_Mulai SPESIAL DEFAULT 3 DNU Dana_Umum KARTU DEFAULT 5 PPH Pajak_Penghasilan PAJAK DEFAULT 8 FES Festival FESTIVAL DEFAULT 11 PEN Penjara SPESIAL DEFAULT 18 DNU Dana_Umum KARTU DEFAULT 21 BBP Bebas_Parkir SPESIAL DEFAULT 23 KSP Kesempatan KARTU DEFAULT 31 PPJ Petak_Pergi_ke_Penjara SPESIAL DEFAULT 34 FES Festival FESTIVAL DEFAULT 37 KSP Kesempatan KARTU DEFAULT 39 PBM Pajak_Barang_Mewah PAJAK DEFAULT

5. Konfigurasi Petak Spesial

   Konfigurasi petak spesial terdiri dari besaran gaji yang diterima pemain saat berhenti tepat di petak GO atau melewatinya, serta besaran denda yang harus dibayarkan pemain untuk keluar dari penjara.

special.txt
GO_SALARY JAIL_FINE
200 50

6. Konfigurasi Lain Lain

   Konfigurasi lain-lain terdiri dari konfigurasi jumlah maksimal giliran bermain dan saldo tiap pemain di awal permainan dimulai.

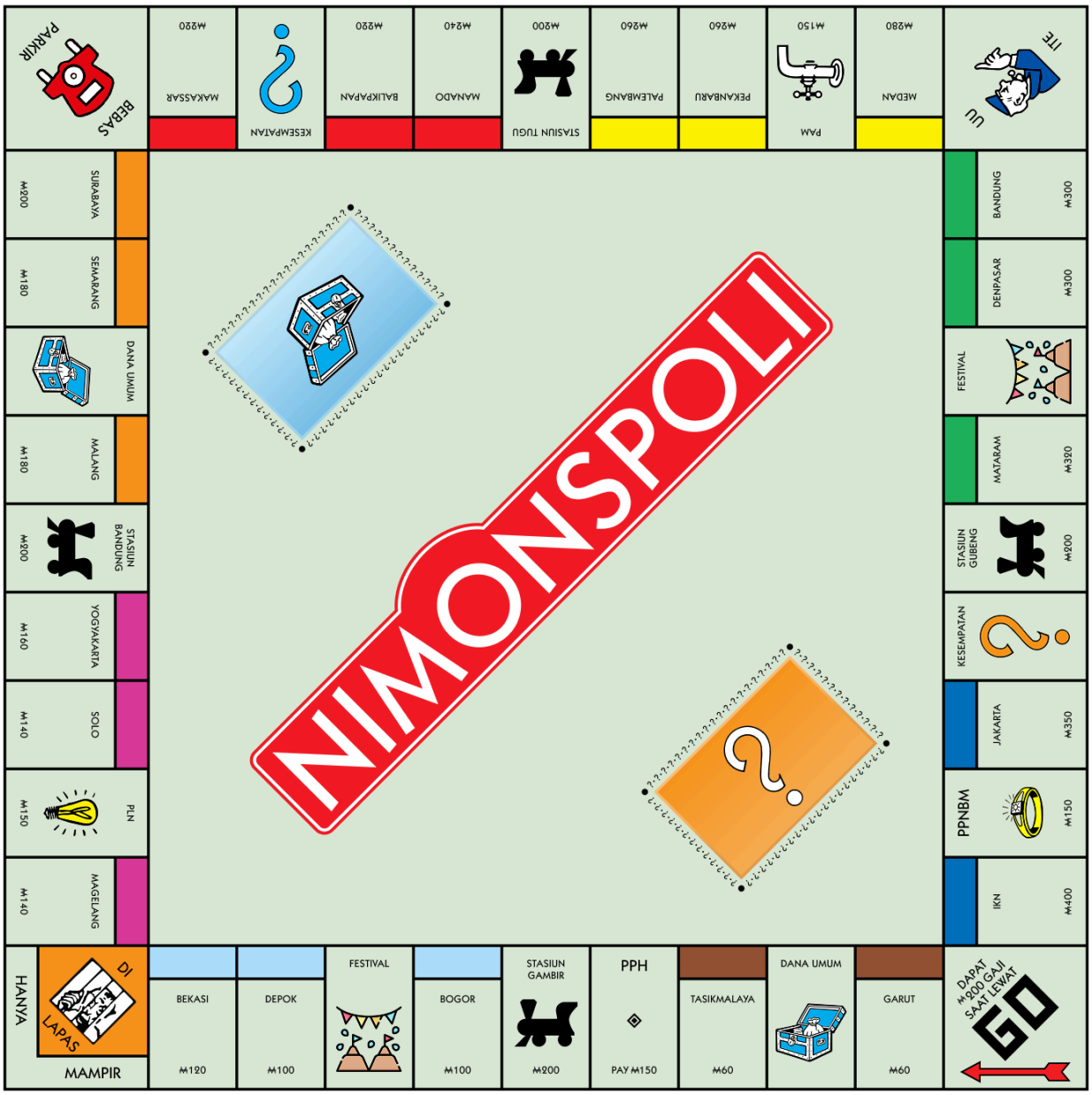
misc.txt
MAX_TURN SALDO_AWAL

```
15 1000
```

Mekanisme

Papan Permainan

Permainan Nimonspoli dilaksanakan dalam sebuah papan permainan yang berisi dari 40 petak membentuk persegi. Dalam papan permainan Nimonspoli terdapat 2 tipe petak, yaitu petak properti dan petak aksi.



Gambar 1. Contoh Papan Permainan Nimonspoli

PETAK PROPERTI

Terdapat 28 **Properti** dalam permainan, dengan masing-masing properti memiliki kartu sertifikat yang merinci **Harga Sewa**, **Biaya Pembangunan,** serta **Nilai Gadai** (untuk detailnya bisa dilihat di Kepemilikan Properti). Properti tersebut dibagi sebagai berikut:

- **Petak Lahan** adalah properti paling banyak dengan total jumlah **22 lahan** dalam papan permainan. Setiap petak lahan termasuk dalam sebuah set warna yang berisi total 2/3 lahan. Mulai dari **petak MULAI** dan bergerak *clockwise*, set warna adalah **cokelat**, **biru muda**, **pink**, **orange**, **merah**, **kuning**, **hijau**, dan **biru tua**. Set cokelat dan biru tua hanya terdiri dari 2 lahan dan sisanya 3 lahan.

- **Petak Stasiun**
  Petak stasiun adalah petak yang terdapat di tengah pada setiap sisinya sehingga total jumlahnya ada 4.
- **Petak Utilitas**
  Petak utilitas terdiri dari 2 petak, PLN dan PAM.

PETAK AKSI

Terdapat 12 petak aksi pada papan yang terdiri dari:

- Empat (4) **Petak Kartu** yang terbagi menjadi Kartu Kesempatan dan Dana Umum
- Dua (2) **Petak Festival**
- Dua (2) **Petak Pajak**
- Empat (4) **Petak Spesial** yang terdapat di ujung papan permainan.

Berikut merupakan tabel urutan petak dan gambar papan permainan Nimonspoil:

Indeks	Kode	Nama Lengkap Petak	Tipe	Kategori/Warna
1	GO	Petak Mulai	Petak Spesial	*Default*
2	GRT	Garut	Petak Lahan	Coklat
3	DNU	Dana Umum	Petak Kartu	*Default*
4	TSK	Tasikmalaya	Petak Lahan	Coklat
5	PPH	Pajak Penghasilan	Petak Pajak	*Default*
6	GBR	Stasiun Gambir	Petak Stasiun	*Default*
7	BGR	Bogor	Petak Lahan	Biru Muda
8	FES	Festival	Petak Festival	*Default*
9	DPK	Depok	Petak Lahan	Biru Muda
10	BKS	Bekasi	Petak Lahan	Biru Muda
11	PEN	Penjara	Petak Spesial	*Default*
12	MGL	Magelang	Petak Lahan	Merah Muda (Pink)
13	PLN	PLN	Petak Utilitas	Abu-abu
14	SOL	Solo	Petak Lahan	Merah Muda (Pink)
15	YOG	Yogyakarta	Petak Lahan	Merah Muda (Pink)
16	STB	Stasiun Bandung	Petak Stasiun	*Default*

17	MAL	Malang	Petak Lahan	Orange
18	DNU	Dana Umum	Petak Kartu	*Default*
19	SMG	Semarang	Petak Lahan	Orange
20	SBY	Surabaya	Petak Lahan	Orange
21	BBP	Bebas Parkir	Petak Spesial	*Default*
22	MKS	Makassar	Petak Lahan	Merah
23	KSP	Kesempatan	Petak Kartu	*Default*
24	BLP	Balikpapan	Petak Lahan	Merah
25	MND	Manado	Petak Lahan	Merah
26	TUG	Stasiun Tugu	Petak Stasiun	*Default*
27	PLB	Palembang	Petak Lahan	Kuning
28	PKB	Pekanbaru	Petak Lahan	Kuning
29	PAM	PAM	Petak Utilitas	Abu-abu
30	MED	Medan	Petak Lahan	Kuning
31	PPJ	Petak Pergi ke Penjara	Petak Spesial	*Default*
32	BDG	Bandung	Petak Lahan	Hijau
33	DEN	Denapasar	Petak Lahan	Hijau
34	FES	Festival	Petak Festival	*Default*
35	MTR	Mataram	Petak Lahan	Hijau
36	GUB	Stasiun Gubeng	Petak Stasiun	*Default*
37	KSP	Kesempatan	Petak Kartu	*Default*
38	JKT	Jakarta	Petak Lahan	Biru Tua
39	PBM	Pajak Barang Mewah	Petak Pajak	*Default*
40	IKN	Ibu Kota Nusantara	Petak Lahan	Biru Tua
Default = Tentukan warna *default* papan permainan kalian!				
Warna bisa kalian sesuaikan kembali agar visualisasi lebih enak dilihat, tetapi semua petak tetap				

harus dalam kategori yang sama

```
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|[DF] BBP  |[MR] MKS  |[DF] KSP  |[MR] BLP  |[MR] MND  |[DF] TUG  |[KN] PLB  |[KN] PKB  |[AB] PAM  |[KN] MED  |[DF] PPJ  |
|   (1)    |P1 ^      |          |P2 ^^     |P3 ^^^    |P1        |P2 ^      |P2 ^      |P4        |P2 ^^     |          |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|[OR] SBY  |                                                                                                |[HJ] BDG  |
|P3 *      |                                                                                                |P4 ^      |
+----------+                                                                                                +----------+
|[OR] SMG  |                                  ==================================                            |[HJ] DEN  |
|P3 ^^     |                                  ||          NIMONSPOLI          ||                            |P4 ^      |
+----------+                                  ==================================                            +----------+
|[DF] DNU  |                                                                                                |[DF] FES  |
|          |                                             TURN 15 / 50                                       |          |
+----------+                                                                                                +----------+
|[OR] MAL  |                                                                                                |[HJ] MTR  |
|P3 ^      |                                  ----------------------------------                            |P4 ^^     |
+----------+                                  LEGENDA KEPEMILIKAN & STATUS                                  +----------+
|[DF] STB  |                                  P1-P4 : Properti milik Pemain 1-4                             |[DF] GUB  |
|P1        |                                  ^     : Rumah Level 1                                         |P2        |
+----------+                                  ^^    : Rumah Level 2                                         +----------+
|[PK] YOG  |                                  ^^^   : Rumah Level 3                                         |[DF] KSP  |
|P4 ^^^    |                                  * : Hotel (Maksimal)                                          |          |
+----------+                                  (1)-(4): Bidak (IN=Tahanan, V=Mampir)                         +----------+
|[PK] SOL  |                                  ----------------------------------                            |[BT] JKT  |
|P4 ^^     |                                  KODE WARNA:                                                   |P1 ^   (4)|
+----------+                                  [CK]=Coklat    [MR]=Merah                                     +----------+
|[AB] PLN  |                                  [BM]=Biru Muda [KN]=Kuning                                    |[DF] PBM  |
|P2        |                                  [PK]=Pink      [HJ]=Hijau                                     |          |
+----------+                                  [OR]=Orange    [BT]=Biru Tua                                  +----------+
|[PK] MGL  |                                  [DF]=Aksi      [AB]=Utilitas                                  |[BT] IKN  |
|P4 ^      |                                                                                                |P1 *      |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|[DF] PEN  |[BM] BKS  |[BM] DPK  |[DF] FES  |[BM] BGR  |[DF] GBR  |[DF] PPH  |[CK] TSK  |[DF] DNU  |[CK] GRT  |[DF] GO   |
| IN:2 V:3 |P2 ^      |P2 ^^     |          |P2 ^^^    |P3        |          |P1 ^^     |          |P1 ^      |          |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
```

Tampilan di atas hanyalah contoh visualisasi, untuk ketentuan visualisasi papan permainan dapat dilihat pada bagian Bab Operasi dan Perintah.

Petak Spesial

Pada papan permainan Nimonspoli terdapat 4 petak spesial dengan mekanismenya masing-masing yang terdiri dari:

1. **Petak Mulai (Go)**
   Petak Go adalah titik awal permainan untuk semua permainan. Mekanisme utamanya adalah sebagai sumber pendapatan tetap. Setiap kali bidak pemain berhenti tepat di petak ini atau melewati petak ini dalam gilirannya, pemain berhak menerima uang dari Bank sebesar **gaji yang ditulis di file konfigurasi.**
2. **Petak Penjara**
   Petak ini terbagi menjadi dua bagian dengan mekanisme yang berbeda tergantung bagaimana pemain bisa sampai di petak ini:
   - Hanya Mampir: Jika pemain berhenti di petak ini dari hasil lemparan dadu normal, pemain hanya dianggap sebagai pengunjung. Tidak ada penalti, pemain aman, dan pada giliran berikutnya pemain bisa bergerak seperti biasa.
   - Di Dalam Penjara: Pemain berstatus tahanan jika pemain ke penjara karena mendarat di Petak "**Pergi ke Penjara**", mendapatkan kartu yang menyuruh masuk penjara, atau melempar dadu *double* tiga kali berturut-turut. Untuk keluar pada giliran berikutnya, pemain memiliki tiga pilihan:

    i. Membayar denda ke Bank sebesar **denda yang ditulis di file konfigurasi** sebelum melempar dadu.
    ii. Menggunakan kartu "Bebas dari Penjara" (jika punya).
    iii. Mencoba melempar dadu dan harus mendapatkan angka *double*. Jika gagal, pemain tidak bergerak untuk giliran tersebut. Batas giliran percobaan dengan melempar dadu adalah 3 giliran. Pada giliran ke-4, pemain wajib keluar penjara dengan cara (i), yaitu membayar denda ke Bank.

3. **Petak Bebas Parkir**
   Petak ini berfungsi sebagai *rest area*. Jika pemain berhenti di sini, tidak ada aksi apa pun yang terjadi.
4. **Petak Pergi ke Penjara**
   Petak ini adalah petak jebakan yang terdapat pada papan permainan. Jika pemain mendarat di petak ini, pemain harus memindahkan bidak pemain ke **Petak Penjara** dan statusnya langsung menjadi tahanan. Giliran pemain berakhir saat itu juga dan pemain tidak mendapatkan gaji dari melewati **Petak Mulai**.

Dadu dan Giliran Bermain

Permainan Nimonspoli menggunakan **dua dadu bersisi 6 (2d6)** untuk menentukan pergerakan pemain. Dadu dapat dilempar secara *random* atau ditentukan manual angka tiap dadunya. Berikut merupakan aturan penggunaan dadu baik ketika di-*random* maupun ditentukan manual:

- Pemain mengocok kedua dadu dan memajukan bidaknya searah jarum jam sesuai dengan total angka yang muncul pada kedua dadu tersebut.
- Jika seorang pemain melempar dan mendapatkan angka yang sama pada kedua dadu (misalnya 6 dan 6), pemain tersebut menyelesaikan aksinya di petak tempat ia pergi, lalu **berhak mengocok dadu lagi** untuk giliran tambahan.
- Jika pemain mendapatkan angka *double* sebanyak tiga kali berturut-turut dalam satu giliran yang sama, pemain tersebut dianggap "melanggar batas kecepatan". Bidak tidak digerakkan berdasarkan angka dadu ketiga, tetapi pemain langsung memindahkan bidaknya ke **Petak Penjara** dan gilirannya berakhir.

Kepemilikan Properti

(Untuk kemudahan, terms yang digunakan pada bagian ini akan mengacu pada permainan monopoli asli agar kalian dapat mengacu dengan lebih mudah dari permainan aslinya)

Properti adalah petak tanah yang dapat dimiliki oleh pemain. Terdapat tiga jenis properti dalam permainan ini, yaitu Street, Railroad, dan Utility. Setiap properti memiliki Akta Kepemilikan yang menyimpan informasi berikut dan didefinisikan di file konfigurasi: nama properti dan jenisnya (Street/Railroad/Utility), *color group* (khusus Street), harga beli, tabel harga sewa per level bangunan, nilai gadai, serta harga bangunan per rumah dan hotel (khusus Street).

Setiap properti memiliki salah satu dari tiga status berikut. Status **BANK** berarti properti belum dimiliki siapapun. Status **OWNED** berarti properti dimiliki oleh salah satu pemain dan sewa berlaku normal. Status **MORTGAGED** berarti properti dimiliki pemain tetapi sedang digadaikan sehingga sewa tidak berlaku.

Street *(e.g., BDG, DEN, MTR, dst.)*

Street adalah jenis properti yang paling umum dalam permainan. Setiap Street termasuk dalam sebuah *color group*, yaitu kelompok properti yang berbagi warna yang sama. Pemain yang berhasil memiliki seluruh Street dalam satu *color group* disebut memonopoli *color group* tersebut, dan mendapatkan keuntungan berupa sewa yang lebih tinggi serta kemampuan untuk membangun rumah dan hotel di atasnya.

Ketika pemain mendarat di petak Street berstatus **BANK**, program secara otomatis menampilkan informasi Akta Kepemilikan dan menawarkan pembelian kepada pemain. Jika pemain memilih membeli dan uangnya mencukupi, uang pemain dikurangi sebesar harga beli dan status properti berubah menjadi **OWNED**. Jika pemain memilih tidak membeli atau uang tidak mencukupi, properti langsung masuk sistem lelang sesuai mekanisme yang berlaku.

Railroad *(e.g., TUG, GUB)*

Railroad dimiliki oleh pemain **pertama** yang tiba di petak tersebut secara otomatis tanpa perlu membayar. Tidak ada proses beli maupun lelang. Meskipun cara perolehannya berbeda dengan Street, Railroad tetap dapat digadaikan, ditebus, dan dijual ke pemain lain. Semakin banyak Railroad yang dimiliki oleh pemain, otomatis biaya sewa akan semakin tinggi pula (ditentukan melalui *config*).

Utility *(PLN dan PAM)*

Utility memiliki mekanisme kepemilikan yang sama dengan Railroad. Pemain **pertama** yang tiba di petak Utility langsung mendapatkan kepemilikannya secara otomatis tanpa perlu membayar, dan tidak ada proses beli maupun lelang. Stok utilitas bersifat sudah terbangun sejak awal. Artinya pemain hanya perlu menginjaknya untuk memilikinya.

Perhitungan biaya sewa Utility ditentukan oleh **total angka dadu** yang didapatkan pemain ketika mendarat, dikalikan dengan faktor pengali yang bergantung pada jumlah petak *Utility* yang dimiliki oleh pemiliknya. Semakin banyak Utility yang dimiliki maka faktor pengali akan semakin besar (faktor pengali dibaca melalui *config*). Meskipun cara perolehannya berbeda dengan Street, Utility tetap dapat digadaikan, ditebus, dan dijual ke pemain lain

Ketentuan Sewa

Ketika pemain mendarat di properti berstatus **OWNED** milik pemain lain, pembayaran sewa dilakukan secara otomatis dan hasilnya ditampilkan ke layar beserta log transaksi. Jika properti berstatus **MORTGAGED**, tidak ada sewa yang dikenakan.

Besaran sewa bergantung pada jenis properti:

1. **Street:** Besaran sewa bergantung pada jumlah bangunan yang ada dan status monopoli *color group*, dengan nilai yang didefinisikan di file konfigurasi per properti. Apabila pemain memonopoli seluruh Street dalam satu *color group* dan belum ada bangunan yang didirikan, sewa yang dikenakan adalah dua kali sewa dasar. Setelah bangunan mulai didirikan, sewa mengikuti tabel yang tertera pada Akta Kepemilikan, mulai dari 1 rumah hingga hotel. Jika efek Festival aktif pada properti tersebut, nilai sewa yang dikenakan adalah nilai sewa terkini setelah penggandaan Festival diterapkan.
2. **Railroad:** Besaran sewa ditentukan oleh jumlah Railroad yang dimiliki oleh pemilik properti tersebut, sesuai tabel yang didefinisikan di file konfigurasi.
3. **Utility:** Besaran sewa dihitung dari total angka dadu yang dilempar pemain yang mendarat, dikalikan faktor pengali sesuai jumlah Utility yang dimiliki pemiliknya, sebagaimana didefinisikan di file konfigurasi.

Apabila pemain tidak mampu membayar sewa, pemain memasuki kondisi kebangkrutan. Alur kebangkrutan ditangani oleh bagian Kebangkrutan dan Pengambilalihan Aset.

Gadai

Pemain dapat menggadaikan properti yang dimilikinya kepada Bank kapan saja selama giliran mereka. Syarat menggadaikan adalah properti berstatus **OWNED** dan tidak memiliki bangunan yang berdiri di atasnya. Jika masih ada bangunan pada *color group* yang sama, semua bangunan pada seluruh *color group* tersebut harus dijual ke Bank terlebih dahulu dengan harga setengah dari harga beli bangunan sebelum properti dapat digadaikan. Penjualan bangunan dan penggadaian properti dapat dilakukan dalam satu rangkaian aksi **GADAI** yang sama tanpa perlu memanggil perintah ulang.

Ketika properti berhasil digadaikan, pemain menerima uang sebesar nilai gadai properti tersebut sesuai yang tertera pada Akta Kepemilikan dan status properti berubah menjadi **MORTGAGED**.

Untuk menebus properti yang sedang digadaikan, pemain membayar Bank sebesar **harga beli penuh** properti tersebut dan status properti kembali menjadi **OWNED**. Properti berstatus **MORTGAGED** tidak dapat menghasilkan pendapatan sewa selama belum ditebus.

Properti berstatus **MORTGAGED tidak dapat** langsung dijual ke Bank dalam proses likuidasi. Pemain harus menebus properti tersebut terlebih dahulu (membayar harga beli penuh) sebelum dapat menjualnya kembali ke Bank dengan harga beli penuh. Oleh karena itu, dalam kondisi bangkrut, menggadaikan properti umumnya lebih menguntungkan daripada menebus lalu menjual.

Peningkatan Properti

Pemain dapat meningkatkan properti jenis Street yang dimilikinya dengan membangun rumah dan hotel selama giliran mereka. Peningkatan properti hanya dapat dilakukan apabila pemain telah memonopoli seluruh Street dalam satu *color group*. Setiap peningkatan akan menaikkan nilai sewa yang harus dibayar oleh pemain lain yang mendarat di properti tersebut.

Stok bangunan tidak terbatas. Pemain dapat membangun rumah dan hotel tanpa dibatasi oleh ketersediaan stok fisik.

Terdapat dua jenis bangunan yang dapat didirikan: rumah dan hotel. Rumah dapat dibangun hingga maksimal 4 buah per petak. Setelah seluruh petak dalam satu *color group* memiliki 4 rumah masing-masing, pemain dapat meng-*upgrade* ke hotel. Hanya boleh ada 1 hotel per petak dan hotel merupakan tingkat bangunan tertinggi yang dapat dicapai. Petak yang sudah berstatus hotel **tidak dapat** dibangun lebih lanjut.

Pembangunan rumah harus dilakukan secara merata di seluruh petak dalam satu *color group*. Artinya, selisih jumlah rumah antar petak dalam satu *color group* tidak boleh melebihi 1 pada setiap saat. Pemain tidak dapat menambah rumah ke-2 di suatu petak sebelum seluruh petak lain dalam *color group* yang sama memiliki setidaknya 1 rumah. Petak yang tidak memenuhi syarat pemerataan ini tidak akan ditampilkan sebagai pilihan pada perintah **BANGUN**.

Lelang Tanah

Ketika seorang pemain berhenti pada petak properti *street*, ia dapat memilih untuk TIDAK membeli properti tersebut (atau tidak mampu membeli). Ketika hal ini terjadi, petak properti tersebut akan secara otomatis dilelang. Ketika seorang pemain bangkrut ke Bank dan permainan masih terus berlanjut, SEMUA petak properti yang dimiliki pemain yang bangkrut tersebut akan otomatis dilelang satu per satu. Urutan properti yang dilelang dibebaskan.

Mekanisme Lelang

Berikut merupakan langkah-langkah terjadinya lelang:

1. Lelang dimulai dari pemain yang memiliki giliran setelah pemain yang memicu lelang, lalu berlanjut sesuai urutan giliran permainan.
2. Pada gilirannya, setiap pemain hanya dapat memilih satu dari dua aksi:
    a. *Pass*: Tidak mengajukan penawaran dan melewatkan giliran.
    b. *Bid*: Mengajukan penawaran harga untuk membeli properti.
3. Penawaran pertama (*bid* awal) minimal adalah M0. Setiap *bid* berikutnya harus lebih tinggi dari bid sebelumnya.
4. Lelang berlanjut hingga terjadi *pass* berturut-turut sebanyak (jumlah pemain - 1). Jika lelang terjadi karena kondisi bangkrut, jumlah pemain tidak menghitung pemain yang bangkrut tersebut. Jika kondisi tersebut tercapai, maka:
    a. Pemain yang terakhir melakukan *bid* menjadi pemenang lelang.

    b. Pemenang membayar sesuai nilai *bid* terakhir.
    c. Properti diberikan kepada pemenang.
5. Minimal terdapat satu pemain yang melakukan *bid*. Jika terjadi kondisi (4) tanpa ada pemain yang melakukan *bid*, maka pemain terakhir yang tidak melakukan *pass* harus melakukan *bid*. Lelang berlanjut seperti biasa.
6. Pemain tidak dapat melakukan *bid* melebihi uang yang dimiliki.
7. Setelah lelang selesai, permainan kembali ke urutan giliran normal (bukan berdasarkan urutan lelang).
8. Giliran lelang bukan bagian dari giliran permainan biasa. Giliran lelang tidak mempengaruhi durasi efek apa pun atau perhitungan giliran untuk batas maksimum jumlah giliran.

Pajak

Terdapat dua petak pajak dalam permainan yang akan dikenakan kepada pemain apabila token mereka mendarat di atasnya. Kedua petak ini tidak dapat dimiliki oleh siapapun dan pajaknya langsung dibayarkan ke Bank.

Petak pertama adalah **Pajak Penghasilan (PPH)**. Ketika pemain mendarat di petak ini, pemain dihadapkan pada dua pilihan: membayar sejumlah *flat*, atau membayar persentase dari total kekayaan mereka. **Pemain harus memutuskan pilihan mana yang akan diambil sebelum menghitung total kekayaannya.** Total kekayaan dihitung dari seluruh uang tunai yang dimiliki, ditambah harga beli seluruh properti yang dimiliki baik yang sedang digadaikan maupun tidak, ditambah harga beli seluruh bangunan yang telah didirikan. Jika pemain memilih opsi *flat* namun uangnya tidak mencukupi, pemain langsung memasuki kondisi kebangkrutan tanpa ditawarkan opsi kedua. Persentase pembayaran serta jumlah *flat* yang perlu dibayarkan didefinisikan di file konfigurasi.

Petak kedua adalah **Pajak Barang Mewah (PBM)**. Ketika pemain mendarat di petak ini, pemain langsung dikenakan pajak sebesar nilai yang didefinisikan di file konfigurasi tanpa pilihan lain.

Apabila pemain tidak mampu membayar pajak (baik PPH maupun PBM), pemain memasuki kondisi kebangkrutan dengan Bank sebagai kreditor. Alur kebangkrutan ditangani oleh bagian Kebangkrutan dan Pengambilalihan Aset.

Festival

Petak festival merupakan petak aksi yang dapat melipatgandakan harga sewa dari properti yang dimiliki. Ketika seorang pemain berhenti di petak festival, pemain tersebut dapat memilih salah satu dari properti yang ia miliki. Harga sewa dari properti yang dipilih akan naik dua kali lipat selama tiga giliran. Jika pemain berhenti kembali di petak festival dan memilih properti yang sama, durasi dikembalikan menjadi tiga giliran (jika durasi sudah berkurang) dan harga sewa naik dua kali

lipat lagi. Hal ini dapat berulang hingga tiga kali (maksimum harga sewa naik delapan kali lipat), selebihnya hanya mengembalikan durasi.

Berikut contoh skenario yang mungkin terjadi:

1. Pemain A berhenti pada petak festival lalu memilih properti Z (harga sewa awal 5.000). Harga sewa properti Z menjadi 10.000 selama tiga giliran pemain A.
2. Giliran pemain A lagi, durasi festival pada properti Z berkurang satu. Pemain A berhenti di petak festival lagi dan memilih properti Y (harga sewa dari 2.000 menjadi 4.000) selama tiga giliran. Perhitungan durasi terpisah untuk setiap properti (Z tersisa dua giliran dan Y tiga giliran).
3. Giliran pemain A lagi, durasi Z = 1, Y = 2. Pemain A berhenti di petak festival lagi dan memilih properti Z. Harga sewa properti Z menjadi 20.000 dan durasi kembali menjadi tiga giliran.
4. Skenario (3) terulang kembali, durasi Z = 2, Y = 1. Harga sewa properti Z menjadi 40.000 dan durasi kembali menjadi tiga giliran.
5. Skenario (3) terulang kembali, durasi Z = 2, Y = 0. Harga sewa properti Y kembali seperti semula. Harga sewa properti Z tetap 40.000 (max kenaikan harga sewa sebanyak tiga kali). Durasi kembali menjadi tiga giliran.

Kartu Kesempatan dan Dana Umum

Dalam Permainan Nimonspoli, terdapat tumpukan Kartu Kesempatan dan Dana Umum. Papan permainan juga memiliki beberapa petak khusus yang mewakili kedua jenis kartu tersebut. Apabila seorang pemain mendarat di salah satu petak ini, ia wajib mengambil kartu teratas dari tumpukan yang sesuai dan segera menjalankan instruksi yang tertera di dalamnya. Setelah digunakan kartu akan kembali di*reshuffle* dalam tumpukan.

Kartu Kesempatan

Berikut adalah aturan Kartu Kesempatan yang ada dalam Permainan Nimonspoli:

1. "Pergi ke stasiun terdekat."
2. "Mundur 3 petak."
3. "Masuk Penjara."

Kartu Dana Umum

Berikut adalah aturan Kartu Dana Umum yang ada dalam Permainan Nimonspoli:

1. "Ini adalah hari ulang tahun Anda. Dapatkan M100 dari setiap pemain."
2. "Biaya dokter. Bayar M700."
3. "Anda mau nyaleg. Bayar M200 kepada setiap pemain."

Kartu Kemampuan Spesial

Selain Kartu Kesempatan dan Dana Umum terdapat pula tumpukan Kartu Kemampuan Spesial. Kartu Kemampuan Spesial merupakan kartu tangan yang memberikan keuntungan taktis bagi pemain.

Aturan Kartu Kemampuan Spesial

Berikut adalah aturan Kartu Kemampuan Spesial:

1. Penggunaan kartu dibatasi maksimal 1 kali dalam 1 giliran.
2. Pada awal giliran, semua pemain akan mendapatkan masing-masing 1 kartu acak.
3. Setiap pemain hanya boleh memiliki maksimal 3 kartu di tangannya.
4. Jika seorang pemain mendapatkan kartu keempat, ia diwajibkan untuk membuang 1 kartu yang dimilikinya.
5. Kartu ini bersifat sekali pakai. Setelah dipakai, kartu akan dibuang dan diletakkan di tempat pembuangan.
6. Apabila kartu di dalam deck habis, seluruh kartu di tempat pembuangan akan dikocok ulang untuk membuat deck baru.
7. Kartu ini hanya bisa digunakan sebelum melempar dadu.

Jenis Kartu Kemampuan Spesial

Terdapat beberapa jenis Kartu Kemampuan Spesial dalam Permainan Nimonspoli:

1. **MoveCard** (4 lembar): Memungkinkan pemain untuk bergerak maju sekian petak. Nominal langkah pergerakan ditentukan secara acak pada saat pemain pertama kali mendapatkan kartu ini.
2. **DiscountCard** (3 lembar): Memberikan diskon dengan persentase acak kepada pemain saat kartu didapatkan. Masa berlaku DiscountCard adalah 1 giliran.
3. **ShieldCard** (2 lembar): Melindungi pemain dari tagihan sewa maupun sanksi apapun yang merugikan selama 1 giliran.
4. **TeleportCard** (2 lembar): Memberikan pemain kebebasan untuk berpindah ke petak manapun di atas papan permainan.
5. **LassoCard** (2 lembar): Menarik satu pemain lawan yang berada di depan posisi pemain saat ini ke petak tempat pemain tersebut berada.
6. **DemolitionCard** (2 lembar): Menghancurkan satu properti milik pemain lawan.

Bangkrut

Kondisi bangkrut (*bankruptcy*) terjadi ketika seorang pemain tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, baik berupa sewa, pajak, maupun efek dari kartu tertentu. Ketika pemain tidak memiliki cukup uang tunai (*cash*) untuk membayar kewajibannya, sistem akan menghitung jumlah maksimum dana yang masih dapat diperoleh melalui proses likuidasi aset. Jika kewajiban masih dapat dipenuhi melalui likuidasi, pemain **wajib melakukan likuidasi tersebut**. Namun, jika setelah

seluruh kemungkinan likuidasi dilakukan pemain tetap tidak mampu membayar, maka pemain dinyatakan **bangkrut**.

Mekanisme Likuidasi Aset

Pemain dapat melakukan likuidasi aset melalui beberapa cara berikut:

1. **Menjual Properti ke Bank**
    - Properti dapat dijual kembali ke bank dengan harga sesuai nilai beli yang tertera pada akta kepemilikan.
    - Jika properti berupa *street* dan memiliki bangunan (rumah atau hotel), maka nilai jual properti akan ditambah dengan **setengah dari total harga bangunan** yang ada di atasnya.
2. **Menggadaikan (Mortgage) Properti**
    - Properti dapat digadaikan ke bank sesuai dengan ketentuan pegadaian.
    - Pemain akan menerima sejumlah uang berdasarkan nilai gadai properti tersebut.
    - Properti yang sedang digadaikan tidak dapat menghasilkan pendapatan (sewa).

Pemain bebas memilih kombinasi likuidasi mana yang ingin dilakukan, selama total dana yang dapat diperoleh masih memungkinkan pelunasan.

Pengambilalihan Asset

Pengambilalihan Aset terjadi ketika pemain dinyatakan bangkrut dan dibedakan berdasarkan siapa yang menjadi kreditor:

- **Bangkrut ke pemain lain**: Seluruh aset (uang sisa dan properti beserta bangunan di atasnya) diserahkan langsung ke pemain kreditor. Properti yang sedang digadaikan diserahkan dalam kondisi tergadai sehingga kreditor menanggung status gadai tersebut.
- **Bangkrut ke Bank** (akibat pajak atau kartu): Seluruh uang sisa diserahkan ke Bank dan hilang dari peredaran. Seluruh properti dikembalikan ke status BANK dan dilelang satu per satu. Bangunan dihancurkan dan stok dikembalikan ke Bank.

Setelah bangkrut, pemain keluar dari permainan. Giliran lelang aset tidak dihitung sebagai giliran permainan biasa dan tidak mempengaruhi durasi efek apapun.

Kondisi kelanjutan permainan setelah kebangkrutan:

- Jika masih ada ≥ 2 pemain aktif → permainan berlanjut normal.
- Jika hanya tersisa 1 pemain → pemain tersebut menang.

Kondisi Game Selesai

Permainan Nimonspoli berakhir ketika mencapai salah satu dari dua kondisi: ***Bankruptcy*** atau ***Max Turn***.

MAX TURN

Permainan Nimonspoli berakhir ketika semua pemain telah mencapai batas maksimum giliran. Jumlah batas maksimum giliran didefinisikan pada ***file config***. Pemenang adalah pemain dengan uang terbanyak. Jika seri, pemain yang memiliki jumlah petak properti terbanyak yang menjadi pemenang. Jika seri, pemain yang memiliki jumlah kartu terbanyak yang menjadi pemenang. Jika seri, semua pemain yang masih seri menjadi pemenang. Jika kondisi *bankruptcy* terjadi sebelum mencapai batas maksimum giliran, ikuti aturan *bankruptcy*.

BANKRUPTCY

Jika batas maksimum giliran bukan merupakan angka yang valid (<1) pada ***file config***, Nimonspoli berakhir secara *bankruptcy*. Permainan Nimonspoli terus berlanjut tanpa batas turn hingga hanya tersisa satu pemain yang tidak bangkrut. Pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang.

Save/Load

Sistem Save/Load memungkinkan seluruh state permainan disimpan ke file eksternal dengan ekstensi `.txt` dan dimuat kembali di sesi berikutnya. Penyimpanan data hanya dapat dilakukan di awal giliran pemain, saat belum ada aksi apapun yang dijalankan oleh pemain tersebut (termasuk melemparkan dadu), sedangkan muat data hanya dapat dilakukan saat program berjalan pertama kali (sebelum permainan dimulai).

Format File Save menggunakan struktur teks terstruktur sebagai berikut:

```
<TURN_SAAT_INI> <MAX_TURN>
<JUMLAH_PEMAIN>
<STATE_PEMAIN_1>
<STATE_PEMAIN_2>
…
<STATE_PEMAIN_N>
<URUTAN_GILIRAN_1> <URUTAN_GILIRAN_2> … <URUTAN_GILIRAN_N>
<GILIRAN_AKTIF_SAAT_INI>
<STATE_PROPERTI>
<STATE_DECK>
<STATE_LOG>
```

Format State Pemain

```
<USERNAME> <UANG> <POSISI_PETAK> <STATUS>
<JUMLAH_KARTU_TANGAN>
<JENIS_KARTU_1> <NILAI_KARTU_1> <SISA_DURASI_1>
<JENIS_KARTU_2> <NILAI_KARTU_2> <SISA_DURASI_2>
```

Keterangan:

- **`<USERNAME>`** adalah username pemain
- **`<UANG>`** adalah jumlah uang pemain
- **`<POSISI_PETAK>`** adalah kode petak tempat pemain berada

- **<STATUS>** berisi status dari pemain yang bernilai **ACTIVE**, **BANKRUPT**, atau **JAILED** (jika terjebak di penjara)
- **<JENIS_KARTU>** adalah jenis kartu kemampuan (contoh: **MoveCard**, **ShieldCard**)
- **<NILAI_KARTU>** adalah parameter nilai kartu tersebut (contoh: jumlah langkah untuk MoveCard, persentase diskon untuk DiscountCard).Untuk *card* yang tidak memiliki nilai tertentu, kosongkan nilai ini
- **<SISA_DURASI>** adalah sisa durasi berlakunya kartu tersebut, hanya untuk kartu jenis **DiscountCard**. Untuk kartu jenis lain, kosongkan nilai ini

Format State Properti

```
<JUMLAH_PROPERTI>
<KODE_PETAK> <JENIS> <PEMILIK> <STATUS> <FMULT> <FDUR> <N_BANGUNAN>
…
```

Keterangan

- **<KODE_PETAK>** adalah kode petak dari properti
- **<JENIS>** adalah jenis properti yang bernilai **street**, **railroad**, atau **utility**
- **<PEMILIK>** berisi username pemilik atau **BANK** jika belum dimiliki
- **<STATUS>** adalah status dari properti yang bernilai **BANK**, **OWNED**, atau **MORTGAGED**
- **<FMULT>** adalah harga bangunan akibat festival yang bernilai 1, 2, 4, atau 8 (1 = tidak aktif)
- **<FDUR>** adalah durasi dari festival yang bernilai 0–3 (0 = tidak aktif)
- **<N_BANGUNAN>** bernilai 0–4 untuk rumah, atau H untuk hotel. Untuk properti selain *street*, isi dengan 0.

Format State Deck

```
<JUMLAH_KARTU_DECK_KEMAMPUAN>
<JENIS_KARTU_1>
…
```

Format State Log

```
<JUMLAH_ENTRI_LOG>
<TURN> <USERNAME> <JENIS_AKSI> <DETAIL>
…
```

Berikut adalah contoh isi file yang berisi state yang disimpan.

```
15 30
4
Uname1 1500 JKT ACTIVE
2
MoveCard 5
ShieldCard
Uname2 800 BDG ACTIVE
```

```
0
Uname3 2200 PKR ACTIVE
1
DiscountCard 30 1
Uname4 0 PJR BANKRUPT
0
Uname2 Uname4 Uname1 Uname3
Uname2
22
JKT  street   Uname1 OWNED     2 2 1
BDG  street   Uname2 MORTGAGED 0 1 0
KAI  railroad Uname1 OWNED     1 0 0
SBY  street   BANK   BANK      0 1 0
PLN  utility  Uname3 OWNED     1 0 0
...
12
MoveCard
DiscountCard
TeleportCard

...
10
1 Uname1 BELI Beli Jakarta (JKT) seharga M400
1 Uname2 DADU Lempar: 4+5=9 mendarat di Surabaya (SBY)
...
```

Transaction Logger

Transaction Logger mencatat setiap kejadian signifikan dalam permainan secara otomatis ke dalam log terstruktur. Logger bekerja di latar belakang dan tidak memerlukan perintah khusus untuk aktif.

Setiap entri log memuat informasi berikut: nomor turn, username pemain yang relevan, jenis aksi, dan detail aksi (termasuk nilai uang jika ada). Jenis aksi yang dicatat meliputi:

- Lemparan dadu dan pergerakan bidak
- Pembelian properti (termasuk perolehan Railroad/Utility otomatis)
- Pembayaran sewa dan pajak
- Pembangunan dan penjualan bangunan
- Gadai dan tebus properti
- Penggunaan kartu kemampuan spesial
- Pengambilan kartu Kesempatan dan Dana Umum
- Setiap bid dan hasil akhir lelang
- Aktivasi dan penguatan efek festival
- Kebangkrutan dan pengambilalihan aset
- Save dan load permainan

Logger menyimpan *full log* selama sesi berlangsung di memori. Saat game di-save, *full log* ikut tersimpan ke dalam file.

Operasi dan Perintah

1. CETAK_PAPAN

Perintah untuk menampilkan papan permainan. Ketentuan visualisasi papan permainan adalah sebagai berikut:

- Gunakan *Colored Print* untuk petak lahan sesuai dengan kategori/warnanya.
- Tampilkan posisi bidak semua pemain dengan jelas di semua kemungkinan skenario.
- Tampilkan semua kepemilikan dan status lahan dengan jelas.
- Tampilkan legenda papan permainan serta indikator giliran.

```
> CETAK_PAPAN

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|[DF] BBP  |[MR] MKS  |[DF] KSP  |[MR] BLP  |[MR] MND  |[DF] TUG  |[KN] PLB  |[KN] PKB  |[AB] PAM  |[KN] MED  |[DF] PPJ  |
|   (1)    |P1 ^      |          |P2 ^^     |P3 ^^^    |P1        |P2 ^      |P2 ^      |P4        |P2 ^^     |          |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|[OR] SBY  |                                                                                                |[HJ] BDG  |
|P3 *      |                                                                                                |P4 ^      |
+----------+                                                                                                +----------+
|[OR] SMG  |                                 ==================================                             |[HJ] DEN  |
|P3 ^^     |                                 ||          NIMONSPOLI          ||                             |P4 ^      |
+----------+                                 ==================================                             +----------+
|[DF] DNU  |                                                                                                |[DF] FES  |
|          |                                            TURN 15 / 50                                        |          |
+----------+                                                                                                +----------+
|[OR] MAL  |                                                                                                |[HJ] MTR  |
|P3 ^      |                                 ----------------------------------                             |P4 ^^     |
+----------+                                 LEGENDA KEPEMILIKAN & STATUS                                   +----------+
|[DF] STB  |                                 P1-P4 : Properti milik Pemain 1-4                              |[DF] GUB  |
|P1        |                                 ^     : Rumah Level 1                                          |P2        |
+----------+                                 ^^    : Rumah Level 2                                          +----------+
|[PK] YOG  |                                 ^^^   : Rumah Level 3                                          |[DF] KSP  |
|P4 ^^^    |                                 * : Hotel (Maksimal)                                           |          |
+----------+                                 (1)-(4): Bidak (IN=Tahanan, V=Mampir)                          +----------+
|[PK] SOL  |                                 ----------------------------------                             |[BT] JKT  |
|P4 ^^     |                                 KODE WARNA:                                                    |P1 ^   (4)|
+----------+                                 [CK]=Coklat    [MR]=Merah                                      +----------+
|[AB] PLN  |                                 [BM]=Biru Muda [KN]=Kuning                                     |[DF] PBM  |
|P2        |                                 [PK]=Pink      [HJ]=Hijau                                      |          |
+----------+                                 [OR]=Orange    [BT]=Biru Tua                                   +----------+
|[PK] MGL  |                                 [DF]=Aksi      [AB]=Utilitas                                   |[BT] IKN  |
|P4 ^      |                                                                                                |P1 *      |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|[DF] PEN  |[BM] BKS  |[BM] DPK  |[DF] FES  |[BM] BGR  |[DF] GBR  |[DF] PPH  |[CK] TSK  |[DF] DNU  |[CK] GRT  |[DF] GO   |
| IN:2 V:3 |P2 ^      |P2 ^^     |          |P2 ^^^    |P3        |          |P1 ^^     |          |P1 ^      |          |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
```

2. LEMPAR_DADU

Perintah untuk melempar dadu secara *random*.

```
> LEMPAR_DADU

Mengocok dadu...
```

```
Hasil: 6 + 1 = 7
Memajukan Bidak Pemain1 sebanyak 7 petakk...
Bidak mendarat di: Bandung.

// Jika bidak mendarat di Petak Lahan yang belum dimiliki
siapa-siapa, lanjut ke skenario BELI

// Jika bidak mendarat di Petak Lahan yang sudah dimiliki
seseorang, lanjut ke skenario BAYAR_SEWA

// Jika bidak mendarat di Petak Pajak, lanjut ke skenario
BAYAR_PAJAK
```

3. ATUR_DADU X Y

Perintah untuk mengatur hasil lemparan dadu secara manual.

```
> ATUR_DADU 2 5

Dadu diatur secara manual.
Hasil: 2 + 5 = 7
Memajukan Bidak Pemain1 sebanyak 7 petakk…
Bidak mendarat di: Bandung.
```

4. CETAK_AKTA

Perintah untuk menampilkan informasi lengkap Akta Kepemilikan dari sebuah properti. Dapat dipanggil kapan saja selama giliran pemain.

```
> CETAK_AKTA

Masukkan kode petak: JKT

+================================+
|        AKTA KEPEMILIKAN        |
|    [BIRU TUA] JAKARTA (JKT)    |
+================================+
| Harga Beli        : M400       |
| Nilai Gadai       : M200       |
+--------------------------------+
| Sewa (unimproved) : M50        |
| Sewa (1 rumah)    : M200       |
| Sewa (2 rumah)    : M600       |
| Sewa (3 rumah)    : M1.400     |
```

```
| Sewa (4 rumah)     : M1.700     |
| Sewa (hotel)       : M2.000     |
+--------------------------------+
| Harga Rumah        : M200       |
| Harga Hotel        : M200       |
+================================+
| Status : OWNED (Pemain A)       |
+================================+

// Jika kode tidak ditemukan:
Petak "XYZ" tidak ditemukan atau bukan properti.
```

5. CETAK_PROPERTI

Perintah untuk menampilkan seluruh properti yang dimiliki oleh pemain yang sedang bermain beserta statusnya.

```
> CETAK_PROPERTI

=== Properti Milik: Pemain A ===

[BIRU TUA]
  - Jakarta (JKT)           1 rumah   M400   OWNED
  - Ibu Kota Nusantara (IKN)  Hotel  M400   OWNED

[HIJAU]
  - Bandung (BDG)           M300   MORTGAGED [M]
  - Denpasar (DEN)          M300   OWNED
  - Mataram (MTR)           M320   OWNED

[STASIUN]
  - Stasiun Gambir (GBR)    M200   OWNED
  - Stasiun Tugu (TUG)      M200   OWNED

Total kekayaan properti: M3.720

// Jika tidak punya properti:
Kamu belum memiliki properti apapun.
```

6. BELI (OTOMATIS)

Perintah ini dipicu secara otomatis ketika pemain mendarat di petak properti berstatus BANK. Untuk Railroad dan Utility, kepemilikan langsung berpindah tanpa prompt pembelian.

```
// Kasus Street:
Kamu mendarat di Jakarta (JKT)!
+================================+
| [BIRU TUA] JAKARTA (JKT)       |
| Harga Beli    : M400           |
| Sewa dasar    : M50            |
| ...                            |
+================================+
Uang kamu saat ini: M1.500
Apakah kamu ingin membeli properti ini seharga M400? (y/n): y
Jakarta kini menjadi milikmu!
Uang tersisa: M1.100

---
// Jika tidak mau atau uang tidak cukup:
Properti ini akan masuk ke sistem lelang...

---
// Kasus Railroad:
Kamu mendarat di Stasiun Gambir (GBR)!
Belum ada yang menginjaknya duluan, stasiun ini kini menjadi
milikmu!

---
// Kasus Utility:
Kamu mendarat di PLN!
Belum ada yang menginjaknya duluan, PLN kini menjadi milikmu!
```

7. BAYAR_SEWA (OTOMATIS)

Perintah ini dipicu secara otomatis ketika pemain mendarat di properti berstatus OWNED milik pemain lain.

```
Kamu mendarat di Jakarta (JKT), milik Pemain B!

Kondisi      : 2 rumah
Sewa         : M600

Uang kamu     : M1.200 -> M600
Uang Pemain B : M800  -> M1.400

---

// Jika properti digadaikan:
Kamu mendarat di Jakarta (JKT), milik Pemain B.
Properti ini sedang digadaikan [M]. Tidak ada sewa yang
dikenakan.
```

```
---

// Jika tidak mampu bayar:
Kamu tidak mampu membayar sewa penuh! (M600)
Uang kamu saat ini: M200
// Alur dilanjutkan ke Kebangkrutan
```

8. BAYAR_PAJAK (OTOMATIS)

Perintah ini dipicu secara otomatis ketika pemain mendarat di petak PPH atau PBM.

```
// Kasus PPH:
Kamu mendarat di Pajak Penghasilan (PPH)!
Pilih opsi pembayaran pajak:
1. Bayar flat M150
2. Bayar 10% dari total kekayaan
(Pilih sebelum menghitung kekayaan!)
Pilihan (1/2): 2

Total kekayaan kamu:
- Uang tunai          : M1.500
- Harga beli properti : M1.400 (termasuk yang digadaikan)
- Harga beli bangunan : M300
Total                 : M3.200
Pajak 10%             : M320
Uang kamu: M1.500 -> M1.180

---
// Jika pilih flat tapi uang tidak cukup:
Kamu mendarat di Pajak Penghasilan (PPH)!
Pilih opsi pembayaran pajak:
1. Bayar flat M150
2. Bayar 10% dari total kekayaan
(Pilih sebelum menghitung kekayaan!)
Pilihan (1/2): 1

Kamu tidak mampu membayar pajak flat M150!
Uang kamu saat ini: M80
// Alur dilanjutkan ke Kebangkrutan

---
// Kasus PBM:
Kamu mendarat di Pajak Barang Mewah (PBM)!
Pajak sebesar M150 langsung dipotong.
Uang kamu: M1.500 -> M1.350
```

```
---
// Jika tidak mampu bayar PBM:
Kamu mendarat di Pajak Barang Mewah (PBM)!
Pajak sebesar M150 langsung dipotong.
Kamu tidak mampu membayar pajak!
Uang kamu saat ini: M80
// Alur dilanjutkan ke Kebangkrutan
```

9. GADAI

Perintah untuk menggadaikan properti milik pemain ke Bank. Dapat dilakukan kapan saja selama giliran pemain.

```
> GADAI
=== Properti yang Dapat Digadaikan ===
1. Jakarta (JKT)        [BIRU TUA] Nilai Gadai: M200
2. Stasiun Gambir (GBR) [STASIUN]  Nilai Gadai: M100

Pilih nomor properti (0 untuk batal): 1
Jakarta berhasil digadaikan.
Kamu menerima M200 dari Bank.
Uang kamu sekarang: M700
Catatan: Sewa tidak dapat dipungut dari properti yang
digadaikan.

---
// Jika masih ada bangunan di color group:
Jakarta tidak dapat digadaikan!
Masih terdapat bangunan di color group [BIRU TUA].
Bangunan harus dijual terlebih dahulu.

Daftar bangunan di color group [BIRU TUA]:
1. Jakarta (JKT)          - 2 rumah  -> Nilai jual bangunan:
M200
2. Ibu Kota Nusantara (IKN) - 1 rumah -> Nilai jual bangunan:
M100

Jual semua bangunan color group [BIRU TUA]? (y/n): y
Bangunan Jakarta terjual. Kamu menerima M200.
Bangunan Ibu Kota Nusantara terjual. Kamu menerima M100.
Uang kamu sekarang: M800

Lanjut menggadaikan Jakarta? (y/n): y
Jakarta berhasil digadaikan.
Kamu menerima M200 dari Bank.
Uang kamu sekarang: M1.000
Catatan: Sewa tidak dapat dipungut dari properti yang
```

```
digadaikan.

---
// Jika tidak ada yang bisa digadaikan:
Tidak ada properti yang dapat digadaikan saat ini.
```

10. TEBUS

Perintah untuk menebus properti yang sedang digadaikan. Dapat dilakukan kapan saja selama giliran pemain.

```
> TEBUS

=== Properti yang Sedang Digadaikan ===
1. Jakarta (JKT)   [BIRU TUA]  [M]  Harga Tebus: M400
2. Bandung (BDG)   [HIJAU]     [M]  Harga Tebus: M300

Uang kamu saat ini: M800
Pilih nomor properti (0 untuk batal): 1

Jakarta berhasil ditebus!
Kamu membayar M400 ke Bank.
Uang kamu sekarang: M400

---

// Jika uang tidak cukup:
Uang kamu tidak cukup untuk menebus Jakarta.
Harga tebus: M400 | Uang kamu: M150

---

// Jika tidak ada yang digadaikan:
Tidak ada properti yang sedang digadaikan.
```

11. BANGUN

Perintah untuk membangun rumah atau mengupgrade ke hotel. Dapat dilakukan kapan saja selama giliran pemain.

```
> BANGUN
=== Color Group yang Memenuhi Syarat ===
1. [BIRU TUA]
```

```
   - Jakarta (JKT)              : 1 rumah (Harga rumah: M200)
   - Ibu Kota Nusantara (IKN)  : 1 rumah (Harga rumah: M200)
2. [HIJAU]
   - Bandung (BDG)   : 0 rumah (Harga rumah: M150)
   - Denpasar (DEN)  : 0 rumah (Harga rumah: M150)
   - Mataram (MTR)   : 0 rumah (Harga rumah: M150)

Uang kamu saat ini : M1.500
Pilih nomor color group (0 untuk batal): 1

Color group [BIRU TUA]:
// Hanya petak yang memenuhi syarat pemerataan yang
ditampilkan
- Jakarta (JKT)            : 1 rumah  <- dapat dibangun
- Ibu Kota Nusantara (IKN) : 1 rumah  <- dapat dibangun

Pilih petak (0 untuk batal): 1  // Jakarta
Kamu membangun 1 rumah di Jakarta. Biaya: M200
Uang tersisa: M1.300
- Jakarta (JKT)            : 2 rumah
- Ibu Kota Nusantara (IKN) : 1 rumah

---
// Upgrade ke hotel (saat semua petak sudah punya 4 rumah):
Color group [BIRU TUA]:
- Jakarta (JKT)            : 4 rumah  <- siap upgrade ke hotel
- Ibu Kota Nusantara (IKN) : 4 rumah  <- siap upgrade ke hotel

Seluruh color group [BIRU TUA] sudah memiliki 4 rumah. Siap
di-upgrade ke hotel!
Pilih petak (0 untuk batal): 1  // Jakarta
Upgrade ke hotel? Biaya: M200 (y/n): y
Jakarta di-upgrade ke Hotel!
Uang tersisa: M1.100

---
// Jika petak sudah berstatus hotel:
Color group [BIRU TUA]:
- Jakarta (JKT)            : Hotel  <- sudah maksimal, tidak
dapat dibangun
- Ibu Kota Nusantara (IKN) : 4 rumah <- siap upgrade ke hotel

Pilih petak (0 untuk batal): 2  // Ibu Kota Nusantara
Upgrade ke hotel? Biaya: M200 (y/n): y
Ibu Kota Nusantara di-upgrade ke Hotel!
Uang tersisa: M900

---
// Jika syarat monopoli belum terpenuhi:
Tidak ada color group yang memenuhi syarat untuk dibangun.
Kamu harus memiliki seluruh petak dalam satu color group
```

```
terlebih dahulu.
```

12. LELANG (OTOMATIS)

Perintah ini dipicu otomatis ketika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- Pemain menolak membeli properti
- Pemain tidak mampu membeli
- Pemain bangkrut ke Bank (semua properti dilelang)

```
Properti Jakarta (JKT) akan dilelang!

Urutan lelang dimulai dari pemain setelah Pemain A.

Giliran: Pemain B
Aksi (PASS / BID <jumlah>)
> BID 100
Penawaran tertinggi: M100 (Pemain B)

Giliran: Pemain C
Aksi (PASS / BID <jumlah>)
> BID 150
Penawaran tertinggi: M150 (Pemain C)

Giliran: Pemain D
Aksi (PASS / BID <jumlah>)
> PASS

Giliran: Pemain A
Aksi (PASS / BID <jumlah>):
> PASS

Giliran: Pemain B
Aksi (PASS / BID <jumlah>):
> PASS

Lelang selesai!
Pemenang: Pemain C
Harga akhir: M150

Properti Jakarta (JKT) kini dimiliki Pemain C.
```

13. FESTIVAL (OTOMATIS)

Perintah ini dipicu saat pemain mendarat di petak festival.

```
Kamu mendarat di petak Festival!

Daftar properti milikmu:
- JKT (Jakarta)
- BDG (Bandung)
- DEN (Denpasar)

Masukkan kode properti: JKT

Efek festival aktif!

Sewa awal: M5000
Sewa sekarang: M10000
Durasi: 3 giliran

// SKENARIO MEMILIH FESTIVAL YANG SAMA
Masukkan kode properti: JKT

Efek diperkuat!

Sewa sebelumnya: M10000
Sewa sekarang: M20000
Durasi di-reset menjadi: 3 giliran

// SKENARIO MEMILIH FESTIVAL YANG SAMA NAMUN MULTIPLIER SEWA
MAKSIMAL
Masukkan kode properti: JKT

Efek sudah maksimum (harga sewa sudah digandakan tiga kali)

Durasi di-reset menjadi: 3 giliran

// SKENARIO ERROR (TAMPILAN DIBEBASKAN, DI BAWAH HANYA CONTOH)


Masukkan kode properti: XYZ
-> Kode properti tidak valid!

Masukkan kode properti: MND
-> Properti bukan milikmu!

// Informasi mengenai efek festival ditampilkan juga melalui
output CETAK_AKTA, CETAK_PROPERTI, dan BAYAR_SEWA. Cukup
tampilkan keterangan efek festival aktif, sisa durasi, dan
harga sewa terbaru
```

14. BANGKRUT DAN AMBIL ALIH ASET (OTOMATIS)

Perintah ini dipicu otomatis ketika pemain tidak memiliki cukup uang tunai untuk membayar kewajiban. Sistem terlebih dahulu menghitung potensi dana dari likuidasi seluruh aset. Jika likuidasi dapat menutup kewajiban, pemain diarahkan ke panel likuidasi dan wajib melikuidasi hingga kewajiban terpenuhi. Jika tidak, pemain langsung dinyatakan bangkrut.

Skenario 1: Likuidasi dapat menutup kewajiban

```
Kamu tidak dapat membayar sewa M600 kepada Uname2!

Uang kamu       : M200
Total kewajiban : M600
Kekurangan      : M400

Estimasi dana maksimum dari likuidasi:
  Jual Jakarta (JKT)   [MERAH]   → M400
  Gadai Kupang  (KPG)  [UNGU]    → M100
  Total potensi        → M500

Dana likuidasi dapat menutup kewajiban.
Kamu wajib melikuidasi aset untuk membayar.

=== Panel Likuidasi ===
Uang kamu saat ini: M200  |  Kewajiban: M600

[Jual ke Bank]
1. Jakarta (JKT)  [MERAH]  Harga Jual: M400
2. Bandung (BDG)  [MERAH]  Harga Jual: M375 (termasuk 1 rumah:
M75)

[Gadaikan]
3. Kupang (KPG)   [UNGU]   Nilai Gadai: M100

Pilih aksi (0 jika sudah cukup): 1

Jakarta terjual ke Bank. Kamu menerima M400.
Uang kamu sekarang: M600

Kewajiban M600 terpenuhi. Membayar ke Uname2...
Uang kamu : M600 → M0
Uang Uname2: M300 → M900
```

Skenario 2: Likuidasi tidak dapat menutup kewajiban pembayaran ke pemain lain

```
Kamu tidak dapat membayar sewa M1200 kepada Uname2!
```

```
Uang kamu       : M150
Total kewajiban : M1200

Estimasi dana maksimum dari likuidasi:
  Jual semua properti + bangunan → M750
Total aset + uang tunai          : M900
Tidak cukup untuk menutup kewajiban M1200.

Uname1 dinyatakan BANGKRUT!
Kreditor: Uname2

Pengalihan aset ke Uname2:
  - Uang tunai sisa  : M150
  - Bandung (BDG)    [MERAH]  OWNED (1 rumah)
  - Kupang  (KPG)    [UNGU]   MORTGAGED [M]

Uname2 menerima semua aset Uname1.
Uname1 telah keluar dari permainan.
Permainan berlanjut dengan 3 pemain tersisa.
```

Skenario 3: Likuidasi tidak dapat menutup kewajiban pembayaran ke bank

```
Kamu tidak dapat membayar Pajak Barang Mewah M800!

Uang kamu       : M100
Total kewajiban : M800

Estimasi dana maksimum dari likuidasi:
  Jual semua properti + bangunan → M550
Total aset + uang tunai          : M650
Tidak cukup untuk menutup kewajiban M800.

Uname3 dinyatakan BANGKRUT!
Kreditor: Bank

Uang sisa M100 diserahkan ke Bank.
Seluruh properti dikembalikan ke status BANK.
Bangunan dihancurkan — stok dikembalikan ke Bank.

Properti akan dilelang satu per satu:
  → Lelang: Jakarta (JKT) ...
  → Lelang: Kutai   (KUT) ...
  [Lelang berjalan sesuai mekanisme LELANG]

Uname3 telah keluar dari permainan.
Permainan berlanjut dengan 2 pemain tersisa.
```

15. SIMPAN

Perintah untuk menyimpan seluruh state permainan ke file. Hanya dapat dipanggil di awal giliran pemain (belum melakukan aksi apapun).

```
> SIMPAN game_sesi1.txt

Menyimpan permainan...
Permainan berhasil disimpan ke: game_sesi1.txt

---

// Jika nama file sudah ada:
File "game_sesi1.nmp" sudah ada.
Timpa file lama? (y/n): y
File berhasil ditimpa.

---

// Jika gagal menyimpan:
Gagal menyimpan file! Pastikan direktori dapat ditulis.
```

16. MUAT

Perintah untuk memuat state permainan dari file. Hanya dapat dilakukan sebelum permainan dimulai.

```
> MUAT game_sesi1.txt

Memuat permainan...

Permainan berhasil dimuat. Melanjutkan giliran Uname2…

---

// Jika file tidak ditemukan:
File "game_sesi1.txt" tidak ditemukan.

---

// Jika file rusak atau format tidak dikenali:
Gagal memuat file! File rusak atau format tidak dikenali.
```

17. CETAK_LOG

Perintah untuk menampilkan entri log. Dapat diikuti argumen opsional untuk menentukan jumlah entri terbaru yang ditampilkan. Jika tidak memakai argumen, cetak semua log.

Cetak semua log

```
> CETAK_LOG

=== Log Transaksi Penuh ===

[Turn 13] Uname1 | DADU     | Lempar: 3+4=7 → mendarat di
Bandung (BDG)
[Turn 13] Uname1 | SEWA     | Bayar M300 ke Uname3 (BDG, 1
rumah)
[Turn 13] Uname2 | DADU     | Lempar: 6+6=12 (double) →
mendarat di Parkir
[Turn 13] Uname2 | DOUBLE   | Giliran tambahan ke-1
[Turn 13] Uname2 | DADU     | Lempar: 2+3=5 → mendarat di
Festival
[Turn 13] Uname2 | FESTIVAL | Jakarta (JKT): sewa M5000 →
M10000, durasi 3 giliran
[Turn 14] Uname3 | DADU     | Lempar: 1+2=3 → mendarat di
Jakarta (JKT)
[Turn 14] Uname3 | SEWA     | Bayar M10000 ke Uname2 (JKT,
festival aktif x2)
[Turn 14] Uname4 | KARTU    | Pakai TeleportCard → pindah ke
Bali (BAL)
[Turn 14] Uname4 | BELI     | Beli Bali (BAL) seharga M300
```

Dengan argumen jumlah baris

```
> CETAK_LOG 5

=== Log Transaksi (5 Terakhir) ===

[Turn 14] Uname3 | SEWA     | Bayar M10000 ke Uname2 (JKT,
festival aktif x2)
[Turn 14] Uname4 | KARTU    | Pakai TeleportCard → pindah ke
Bali (BAL)
[Turn 14] Uname4 | BELI     | Beli Bali (BAL) seharga M300
[Turn 15] Uname1 | DADU     | Lempar: 5+2=7 → mendarat di
Stasiun (KAI)
[Turn 15] Uname1 | RAILROAD | KAI kini milik Uname1 (otomatis)
```

18. MENANG (OTOMATIS)

Perintah ini dipicu saat kondisi kemenangan terpenuhi

```
// Tampilan menang dibebaskan sesuai kreativitas kalian.
// Berikut hanya penjelasan informasi apa saja yang harus
// ditampilkan

// SKENARIO MAX TURN
// Tampilkan tanda permainan selesai
// Tampilkan semua informasi penentu kemenangan
// Tampilkan pemenangnya (bisa lebih dari satu jika seri
terus)
// Tampilkan summary permainan (opsional)

Permainan selesai! (Batas giliran tercapai)

Rekap pemain:

Pemain A
Uang      : M5000
Properti  : 6
Kartu     : 2

Pemain B
Uang      : M5000
Properti  : 5
Kartu     : 4

Pemain C
Uang      : M4500

Pemenang: Pemain A

// SKENARIO BANKRUPTCY
// Tampilkan tanda permainan selesai
// Tampilkan pemenangnya (hanya satu)
// Tampilkan summary permainan (opsional)

Permainan selesai! (Semua pemain kecuali satu bangkrut)

Pemain tersisa:
- Pemain C

Pemenang: Pemain C
```

19. KESEMPATAN DAN DANA UMUM (OTOMATIS)

Perintah ini dipicu saat pemain mendarat di petak kesempatan atau dana umum.

```
Kamu mendarat di Petak Kesempatan!
Mengambil kartu...
```

```
Kartu: "Mundur 3 petak."
Bidak dipindahkan ke IKN.
```

```
Kamu mendarat di Petak Dana Umum!
Mengambil kartu...
Kartu: "Biaya dokter. Bayar M700."
Kamu membayar M700 ke Bank. Sisa Uang = M1.500.

// Jika tidak mampu bayar:
Kamu tidak mampu membayar biaya dokter! (M700)
Uang kamu saat ini: M200
// Alur dilanjutkan ke Kebangkrutan
```

20. GUNAKAN KEMAMPUAN

Perintah yang digunakan oleh pemain untuk mengaktifkan Kartu Kemampuan Spesial yang ada di tangannya.

```
> GUNAKAN_KEMAMPUAN

Daftar Kartu Kemampuan Spesial Anda:
1. MoveCard - Maju 4 Petak
2. ShieldCard - Kebal tagihan atau sanksi selama 1 turn
0. Batal

Pilih kartu yang ingin digunakan (0-2): 2

ShieldCard diaktifkan! Anda kebal terhadap tagihan atau sanksi
selama giliran ini.

> LEMPAR_DADU
Mengocok dadu...
Hasil: 1 + 2 = 3
Memajukan Bidak Pemain1 sebanyak 3 petakk...
Bidak mendarat di: Dana Umum.
Mengambil kartu...
Kartu: "Biaya dokter. Bayar M700."

[SHIELD ACTIVE]: Efek ShieldCard melindungi Anda!
Tagihan M700 dibatalkan. Uang Anda tetap: M150.

// Skenario Sudah Menggunakan Kemampuan pada Giliran Ini
> GUNAKAN_KEMAMPUAN

Kamu sudah menggunakan kartu kemampuan pada giliran ini!
Penggunaan kartu dibatasi maksimal 1 kali dalam 1 giliran.
```

```
// Skenario Digunakan Setelah Lempar Dadu
> GUNAKAN_KEMAMPUAN

Kartu kemampuan hanya bisa digunakan SEBELUM melempar dadu.
```

21. DROP KARTU KEMAMPUAN (OTOMATIS)

Perintah ini dipicu secara otomatis pada awal giliran jika seorang pemain sudah memiliki 3 kartu kemampuan di tangan dan menerima kartu ke-4.

```
Kamu mendapatkan 1 kartu acak baru!
Kartu yang didapat: TeleportCard.
PERINGATAN: Kamu sudah memiliki 3 kartu di tangan (Maksimal
3)! Kamu diwajibkan membuang 1 kartu.

Daftar Kartu Kemampuan Anda:
1. MoveCard - Maju 4 Petak
2. ShieldCard - Kebal tagihan/sanksi
3. LassoCard - Menarik lawan
4. TeleportCard - Pindah ke petak manapun

Pilih nomor kartu yang ingin dibuang (1-4): 3

LassoCard telah dibuang. Sekarang kamu memiliki 3 kartu di
tangan.
```

Bonus

Antarmuka Pengguna Grafis/Graphical User Interface (GUI)

Tampilan antarmuka berbasis teks (CLI) membuat para nimons tidak leluasa melihat visualisasi peta di Nimonspoli. Untuk membantu para nimons menguasai kota kota di Nimonspoli, buatlah sebuah tampilan antarmuka pengguna grafis sederhana.

Tentunya APG harus dibuat menggunakan bahasa C++ agar tetap cocok dengan sistem yang telah ada di laboratorium para Nimons. Pastikan implementasi APG hanya untuk tampilan saja, tidak diperbolehkan menggunakan game engine, tidak boleh mengatur game state dan sebagainya. Tidak ada spesifikasi khusus seperti apakah tampilan antarmukanya. Kerjakan sesuai dengan kreativitas kalian.

Keseluruhan fungsionalitas dalam aplikasi harus dapat berjalan dan diterapkan dengan baik dalam APG tanpa terkecuali. Saran Library: Raylib, wxWidget, imgui, sfml

COM

Para nimons terkadang merasa kesepian saat tidak ada teman untuk diajak bermain Nimonspoli. Untuk menemani dan membantu pada nimons menguji strategi terbaik mereka, buatlah sebuah fitur pemain komputer/*Computer Player*(COM) yang dapat bertindak sebagai lawan main secara otomatis. Pastikan COM mampu melakukan aksi-aksi dasar permainan secara mandiri (seperti melempar dadu, memutuskan pembelian properti, hingga membayar sewa) tanpa adanya campur tangan dari pemain manusia. Tidak ada spesifikasi khusus seberapa cerdas COM ini. Keseluruhan fungsionalitas permainan harus tetap berjalan dengan lancar saat COM ikut serta, dan setiap aksi yang diambil oleh COM harus diinformasikan dengan jelas kepada pemain, baik melalui CLI maupun APG (jika kalian juga mengerjakan bonus tersebut).

Papan Dinamis

Salah satu inti dari OOP adalah kemampuan mengabstraksikan sesuatu. Hal ini terkait dengan seberapa baik kalian menggeneralisasi sebuah konsep sehingga sistem tidak terikat pada satu bentuk yang kaku. Bonus ini hadir untuk menguji sejauh mana desain kalian benar-benar fleksibel, bukan sekadar *hard-coded* untuk satu konfigurasi papan.

Pada mode Papan Dinamis, susunan petak pada papan permainan tidak lagi mengikuti urutan tetap yang telah ditentukan di spesifikasi. Sebagai gantinya, susunan petak dibaca dari sebuah file konfigurasi tambahan yang dapat dikustomisasi. Jumlah petak tidak harus 40, dan urutan serta jenis petak dapat diatur bebas, selama memenuhi syarat berikut:

- Tetap terdapat tepat **1 Petak Mulai (GO)** dan **1 Petak Penjara**.

- Jumlah petak minimal adalah **20** dan maksimal **60**.
- Setiap properti yang direferensikan di papan harus terdefinisi di property.txt.
- Seluruh mekanisme permainan (sewa, lelang, festival, pajak, dll.) harus tetap berjalan dengan benar di atas konfigurasi papan apapun.

Jika desain kelas kalian sudah cukup abstrak dan terstruktur, implementasi ini seharusnya tidak memerlukan perombakan besar. Cukup ubah bagian yang membaca dan membangun papan. Jika tidak, kalian akan tahu di mana letak masalahnya.

Kreativitas

Bantulah para nimons dalam memonopoli dunia Nimonspoli dengan cara membuatkan fitur tambahan bagi mereka. Maksimal fitur kreativitas yang diimplementasikan adalah 1. Fitur yang diimplementasikan sebaiknya tidak mengubah/mengganggu fitur yang sudah dituliskan pada spesifikasi wajib. Tentunya nilai dari fitur kreativitas ini bergantung terhadap kompleksitas fitur yang diimplementasikan (fitur sederhana seperti bantuan/keluar tidak dihitung yah).
Saran ide:

- Account Based & Leaderboard
- Kartu tambahan untuk Skill Cards

Spesifikasi Sistem

Ketentuan Umum

Buatlah aplikasi berbasis **Antarmuka Baris Perintah (ABP) / *Command Line Interface* (CLI)** untuk permainan ini dalam bahasa **C++** dan dapat di-*compile* dengan memanfaatkan **makefile**.

Ketentuan Teknis

Berikut adalah hal-hal yang **minimal** wajib diimplementasikan di aplikasi yang Anda buat. Diperbolehkan **menambah** dengan memerhatikan konsep-konsep OOP serta desain dari aplikasi kalian!

Perlu dicatat, yang ditulis disini hanyalah minimal dan sangat besar kemungkinan kelompok kalian akan menambah abstraksi/konsep lainnya untuk membuat aplikasi ini.

1. Inheritance **dan** Polymorphism
   Contoh: Tile (Petak Papan), SkillCard, serta ActionCard.

2. Exception **dan** Exception Handling
   a. Validasi uang tidak cukup saat membeli properti, membayar sewa, atau melakukan *bid* lelang.
   b. Validasi slot penuh pada kepemilikan Kartu Skill di tangan maksimal 3.
   c. Validasi lainnya jika diperlukan.

3. Function Overloading **dan** Operator Overloading
   a. Penggunaan + atau += dapat digunakan untuk menambah atau memotong uang tunai pemain (misal: saat menerima gaji atau membayar denda).
   b. Penggunaan < atau > untuk membandingkan total kekayaan objek antar pemain pada penentuan klasemen pemenang di akhir batas *turn*.

4. Abstract Class **dan** Virtual Function
   Contoh: Sebuah kelas abstrak Tile yang memiliki virtual function (misalnya onLanded()) yang akan di-inherit oleh masing-masing kelas spesifik seperti PropertyTile, UtilityTile, dan SpecialTile (Festival/Penjara).

5. Generic Function **atau** Generic Class
   Contoh: Generic class CardDeck<T> untuk meng-handle berbagai jenis tumpukan kartu yang berbeda pada permainan (seperti tumpukan Kartu Skill, kartu Chance, dan kartu Community Chest).

6. STL (*Standard Template Library*)

Bebas dipakai pada kelas apapun yang mendukung pembuatan gim. Wajib bersifat krusial ke struktur data dan mekanisme permainan, bukan hanya untuk *print* atau diletakkan pada sebuah kelas namun tidak terpakai. Wajib dipakai: **Vector dan Map**. Boleh menambah STL lainnya jika merasa diperlukan.

Panduan Pengerjaan

Tugas Besar ini dikerjakan secara sendiri/berkelompok *(senyaman kalian mengerjakan)* yang berisi **5 anggota**. Silakan mendata kelompok di IF2010 OOP - Kelompok Tugas Besar 1 . Serta buatlah tim pada Github Classroom dengan nama tim merupakan kode kelompok. Tim hanya dibuat oleh perwakilan salah satu anggota saja, sisanya bisa langsung join ke tim yang sudah dibuat

Semua link kebutuhan tugas besar ada di drive ini: Public

Adapun ketentuan lain seperti berikut:

1. Wajib bisa dijalankan di sistem operasi **LINUX** dengan C++11, C++14 atau C++17.
    a. Akan ada **pengurangan nilai** jika terjadi anomali seperti **keluaran** yang tidak muncul karena sejauh pengerjaan, kalian mengerjakan di **Windows**.
    b. Berhak tidak dinilai jika program **tidak jalan total** atau gagal mensimulasikan **mayoritas kondisi** untuk *test case* yang dibuat asisten.
    c. Windows Subsystem Linux atau **WSL** diperbolehkan untuk substitusi sistem operasi **LINUX**.
    d. Dihimbau untuk setiap kelompok mengerjakan di **WSL** atau **Linux** daripada diakhir saat demo tidak jalan sama sekali/ada kasus unik.
2. Hanya diperbolehkan menggunakan pustaka umum dan STL. Tuliskan justifikasi pustaka yang dipakai pada laporan anda.
3. Tidak boleh plagiat dari internet maupun kelompok lain.
4. Usahakan penggunaan statik, kelas dan *method* lebih banyak (~90%) **dibandingkan** dengan penggunaan *global variable*, fungsi dan prosedur. Pengecualian **penggunaan struct**, tidak diperkenankan sama sekali, silakan gunakan kelas dan objek.
5. Dekomposisi yang baik dan implementasi yang tidak terlalu kompleks (sebuah method tidak terlalu panjang). Pecah-pecah dan buat method baru agar tidak terlalu kompleks.
6. Dilarang menggunakan library yang memodifikasi tipe dari instance seperti variant, any, dynamic_cast, dll. Penggunaan dynamic cast diperbolehkan tetapi tidak boleh overuse

Selain penilaian dari tes fungsional, program akan dinilai dari segi desain arsitektur. Untuk mendapatkan nilai yang maksimal, pastikan program Anda mematuhi prinsip prinsip desain berikut:

1. **Implementasi OOP yang tepat!**
    Jangan sekadar menggunakan 6 konsep OOP dasar hanya untuk menggugurkan kewajiban. Gunakan konsep tersebut secara logis dan sesuai dengan *use case* yang dihadapi**!**

2. **Prinsip DRY (*Don't Repeat Yourself*)**
   Tidak boleh memiliki kode duplikat, pindahkan ke fungsi/kelas.
3. **Struktur Kelas dan *Layered Architecture***
   Bangun struktur kelas dan hierarki yang rapi dan mudah dipahami alurnya. Program wajib mengimplementasikan *Layered Architecture* untuk memisahkan tanggung jawab. Setidaknya terdiri dari 3 lapis:
   a. **User Interaction (UI) Layer** : Murni bertugas menangani input/output dari dan ke pengguna (layar terminal/GUI).
   b. **Game Logic (Core) Layer**: Inti aturan permainan, kalkulasi, manajemen *state*, dll. Intinya core logic nya di sini
   c. **Data Access Layer**: Murni bertugas menangani pembacaan dan penulisan file (seperti Konfigurasi atau fitur Save/Load)
4. **Implementasikan layered architecture: jelaskan singkat bahwa ada 3 layer (user interaction, game logic, data access),**
5. **Prinsip SL dari SOLID**
   a. S (*Single Responsibility*):
   Sebuah kelas hanya memiliki **satu tanggung jawab.**
   b. L (*Liskov Substitution*):
   Child class harus bisa merepresentasikan dan menggantikan *parent class* tanpa merusak fungsionalitas program
6. **Terdapat "PENALTI KERAS" jika:**
   a. Apabila paradigma program masih bersifat **prosedural atau fungsional** yang hanya dibungkus dalam bentuk kelas agar seolah-olah terlihat seperti OOP. Semua kelas tidak memiliki *behavior*, hanya memiliki *method* run(), dan *main program* hanya bertugas memanggil run() tersebut satu per satu dari atas ke bawah.
   b. **God Class,** Membangun keseluruhan program hanya dengan satu atau beberapa kelas besar (God Class) dan *main program*. Pastikan setiap kelas dan objek yang dibuat ikut berpartisipasi dan memiliki *behavior* dalam mekanisme sistem
   c. Membuat kelas yang **tanggung jawabnya tidak relevan!**
   Contoh: Membuat kelas dengan nama anggota kelompok dan kelas merepresentasikan pekerjaan anggota kelompok tersebut
   d. ***Obfuscation*(Penamaan yang buruk)** terhadap nama kelas, *variable*, *method*. Penamaan harus deskriptif dan memiliki arti. Contoh buruk (Kelas Foo atau Kelas Bar yang berisi *method* a(), b(), c() dan memiliki *variable* int cnt, stack<T> st, vector<string> vs)
   e. **Komposisi Objek yang buruk.** Misalnya, melakukan seluruh proses eksekusi logika di dalam konstruktor kelas. Contoh lainnya mungkin semua kelas pada program hanya punya method run kemudian main program memanggil run tersebut 1 per 1

Milestone Pengumpulan

Tugas besar ini akan dibagi menjadi 2 Milestone. Berikut adalah penjelasan setiap Milestone.

Milestone 1

Pada milestone 1, kalian wajib melakukan beberapa hal berikut:

1. Menentukan anggota kelompok dan menulisnya pada sheets yang telah ditetapkan
2. Membuat tim pada github classroom
3. Mengumpulkan desain kelas sesuai dengan format berikut IF2010_TB1_Laporan M1_XXX.docx. Desain kelas ini akan menjadi tolak ukur bagaimana kalian mendesain suatu solusi persoalan berdasarkan konsep konsep OOP yang telah dipelajari. Desain ini juga akan membantu kalian sebagai bahan acuan untuk implementasi di M2.

Pengumpulan milestone 1 dilakukan oleh perwakilan kelompok pada link berikut sebelum **12 April 2026 pukul 23.59 WIB**

Milestone 2

Pada milestone 2, kalian wajib melakukan beberapa hal berikut:

1. Melakukan implementasi tugas besar secara keseluruhan
2. Mengumpulkan form asistensi
3. Melakukan dokumentasi terhadap implementasi kalian pada dokumen Laporan Tugas Besar. Berikut adalah format Laporan Tugas Besar IF2010_TB1_Laporan M2_XXX.docx

Laporan dan kode program dikumpulkan bersamaan dengan ***rilis*** di Github Classroom sesuai deadline **(24 April 2026 pukul 23.59)**.

Asistensi

1. Asistensi sinkron wajib dilakukan minimal **satu kali** dengan ketentuan harus dilaksanakan sebelum deadline pengumpulan milestone 2, maksimal **menghubungi asisten 24 jam sebelum asistensi**.
2. Asistensi digunakan untuk bertanya mengenai spesifikasi maupun pengerjaan yang sekiranya belum terbayang dan belum jelas.
3. Alokasi asisten untuk tiap kelompok akan diumumkan setelah deadline pendaftaran kelompok.
4. Diwajibkan untuk mengisi form asistensi yang ditandatangani pula oleh asisten IF2010_TB1_Asistensi_XXX.docx

QnA

Pertanyaan terkait dengan spesifikasi yang belum jelas atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis pada tugas besar dapat ditanyakan pada sheets berikut QnA - Tugas Besar 1